

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Компьютерного проектирования
Кафедра Инженерной психологии и эргономики
Дисциплина Интерфейсы информационных систем

Лабораторная работа №1
«Создание переиспользуемых UI-компонентов и базовых элементов
дизайн-системы в Figma»

Студент группы 310102

(подпись)

Кадол А.П.

Руководитель

(подпись)

Прудник А.М.

Минск 2026

ВВЕДЕНИЕ

Целью работы является получение практических навыков по созданию переиспользуемых *UI*-компонентов и базовых элементов дизайн-системы в *Figma*, а также освоение подготовки и оптимизации графических ресурсов для веб-среды средствами, сопоставимыми с *Adobe Creative Cloud*. Работа направлена на понимание компонентного подхода, свойств *Auto Layout*, *Variants* и *Styles* в *Figma* и методик экспорта в форматах *SVG*, *PNG*, *JPEG* и *WebP*.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- спроектировать *UI*-кит блогерской платформы «Folio» (кнопки, карточка статьи, поле комментария, аватар);
- оформить цвет, типографику и тени как переиспользуемые стили и связать их с вариантами компонентов;
- собрать интерактивный прототип состояний *Hover* и *Like*;
- подготовить набор графических ассетов в форматах *SVG*, *JPEG* и *WebP*.

Результат работы – файл *Figma* со стилями, компонентами и прототипом, комплект веб-ассетов и настоящее пояснение принятых решений.

1 ВАРИАНТ ПРОЕКТА И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

По заданию реализован вариант «блоговая платформа». Продукт назван *Folio*: это редакционный блог для длинных текстов, а не витрина товаров. В ленте нужны карточка материала, реакции и обсуждение под статьёй, поэтому в кит вошли именно кнопки *Post / Like / Comment*, карточка статьи, поле ввода комментария и placeholder аватара.

Имя «Folio» отсылает к книжному развороту: знак логотипа – две страницы с закладкой, что согласуется с метафорой чтения, а не с лентой коротких карточек.

В кит включены компоненты, перечисленные в задании:

- кнопки *Post, Like, Comment* со состояниями *Default* и *Hover* (для *Post* дополнительно *Disabled*);
- карточка статьи (*Article Card*) с превью, заголовком, лидом, автором и действиями *Like / Comment / Share*;
- поле ввода комментария (*Comment Input*): аватар, текст, кнопка *Post*;
- аватар пользователя (*Avatar Placeholder*) размеров 32 / 48 / 64 px.

Графические ресурсы: логотип блога (*SVG*), иконки *Like, Comment, Share* (*SVG*), placeholder аватара (*SVG* и *PNG*), превью статьи (*JPEG* и *WebP*).

Макет собирался так, чтобы его можно было переносить в вёрстку без «ручной» подгонки: фреймы на *Auto Layout*, без свободного позиционирования подписей относительно иконок; состояния вынесены в *Variants*, а не скопированы отдельными кадрами; цвет, кегль и тень заданы стилями, а не локальной заливкой кадра.

2 ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Инструменты подобраны по ролям в конвейере «макет – ассет – проверка в браузере» (таблица 2.1).

Таблица 2.1 – Инструменты, использованные в работе

Задача	Инструмент	Назначение
Компоненты, автолейаут, варианты, стили, прототип	<i>Figma</i>	Единый файл <i>UI</i> -кита и интерактив состояний кнопки и карточки
Воспроизводимая сборка страниц файла	плагин <i>Scripter</i>	Скрипт <i>folio-scripiter.js</i> создаёт страницы, стили, варианты и связи прототипа
Вектор: логотип и иконки	подготовка по правилам <i>Adobe Illustrator (Export for Screens, SVG)</i>	Кривые без обводки, пространство <i>sRGB</i> , без лишних групп
Растр: превью и аватар	экспорт по правилам <i>Photoshop Export As / Save for Web</i>	<i>JPEG</i> качество 78, <i>WebP</i> качество 80, 72 <i>DPI</i> , комплекты @1x/@2x
Контроль в браузере	<i>HTML</i> -превью дизайн-системы	Те же токены и компоненты, что в спецификации макета

Figma выбрана как среда, в которой компонент, стиль и прототип живут в одном файле: не нужно переносить состояния *Hover* из графического редактора в отдельный инструмент прототипирования. Вектор готовился как для *Illustrator*: составные заливки с `fill-rule: evenodd` вместо «живых» обводок, чтобы *SVG* одинаково открывался в браузере и в макете. Растр считался по чек-листу *Photoshop*: фиксированные 72 *DPI* для веба, прогрессивный *JPEG* и параллельный *WebP* для современных браузеров.

Скрипт экспорта растра `scripts/export_raster.py` повторяет эти параметры без ручных диалогов *Export As*, чтобы набор @1x/@2x не разъехался по качеству.

3 ОБОСНОВАНИЕ ДИЗАЙН-РЕШЕНИЙ

Блог читают связным текстом, а не сканируют как каталог. Заголовки набраны антиквой *Playfair Display (SemiBold)*, интерфейсные подписи – гротеском *Inter*. Контраст «редакция / chrome» отделяет смысл статьи от кнопок и счётчиков: заголовок карточки выглядит как газетная шапка, а *Post* остаётся служебным элементом. Кегли вынесены в текстовые стили *type/display*, *type/title*, *type/body*, *type/caption*, *type/button*, чтобы карточка, поле комментария и обложка не задавали размер шрифта локально.

Базовый бренд – чернильно-зелёный #0F3D3A на бумаге #FAF6F1. Акцент лайка #C45C4A намеренно отделён от бренда: социальное действие не должно конкурировать с основной кнопкой публикации. *Hover* берёт токен *color/brand/primary-hover* (#0A2E2C) или *color/accent/like-hover*, а не произвольный цвет с палитры. Тени карточки и наведения заданы как *Effect Styles*: при наведении карточки меняется высота тени, а не обводка, чтобы сдвиг был заметен, но не ломал сетку ленты.

Кнопки: поведение *Hug*, внутренние поля 12/20, зазор 8 px – подпись и иконка не разъезжаются при смене языка или длины слова *Comment*. Карточка: вертикальный стек шириной 360 px, высота *Hug*: более длинный заголовок увеличивает карточку вниз и не ломает сетку колонок. *Comment Input*: горизонтальный стек «аватар + колонка поля», чтобы поле росло по высоте текста, а аватар оставался вверху.

Кнопка собрана на осях *Type* × *State*: три типа и набор состояний в одном компоненте, а не девять разрозненных фреймов. Карточка: *Default* / *Hover* / *Liked* – этого достаточно, чтобы в прототипе показать лайк без отдельного экрана. Аватар: ось *Size*. Поле комментария: *Default* / *Focused* / *Filled*.

4 ФАЙЛ FIGMA: КОМПОНЕНТЫ, СТИЛИ И ПРОТОТИП

Файл с компонентами, стилями и прототипом опубликован по ссылке:

<https://www.figma.com/design/EFldmsi6T5KTOauN2LTj03/labs?m=auto&t=Xsfa9UB2NnQIQYx6-6>

Для проверки достаточно права «Anyone with the link can view» (*Share*). Имя файла – *labs*, ключ *EFldmsi6T5KTOauN2LTj03*.

На плане *Starter* в одном файле не больше трёх страниц, поэтому кит собран так, как показано в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Страницы файла *labs*

Страница	Содержание
<i>Cover</i>	Обложка <i>UI</i> -кита и блок <i>Foundations / Styles</i> (цвет, текст, эффекты)
<i>Components</i>	<i>Button</i> , <i>Article Card</i> , <i>Comment Input</i> , <i>Avatar</i> , логотип и <i>SVG</i> -иконки
<i>Prototype</i>	Интерактив: <i>While hovering</i> на кнопках; <i>On click Like Default</i> ↔ <i>Liked</i>

Сборка страниц, стилей, вариантов и связей прототипа выполняется плагином *Scripter* по скрипту `scripts/folio-scripter.js` (пошаговая ручная сборка описана в *FIGMA.md* репозитория). Повторный запуск скрипта пересоздаёт указанные три страницы.

Цветовые стили сгруппированы по префиксам `color/brand`, `color/accent`, `color/ink`, `color/paper`, `color/line` и `color/state`. Текстовые стили перечислены в разделе об обосновании решений. Эффекты: тень карточки, тень наведения и обводка фокуса поля комментария цветом бренда.

На рисунке 4.1 показана та же палитра и типографика в контрольном *HTML*-превью, совпадающем со спецификацией макета.

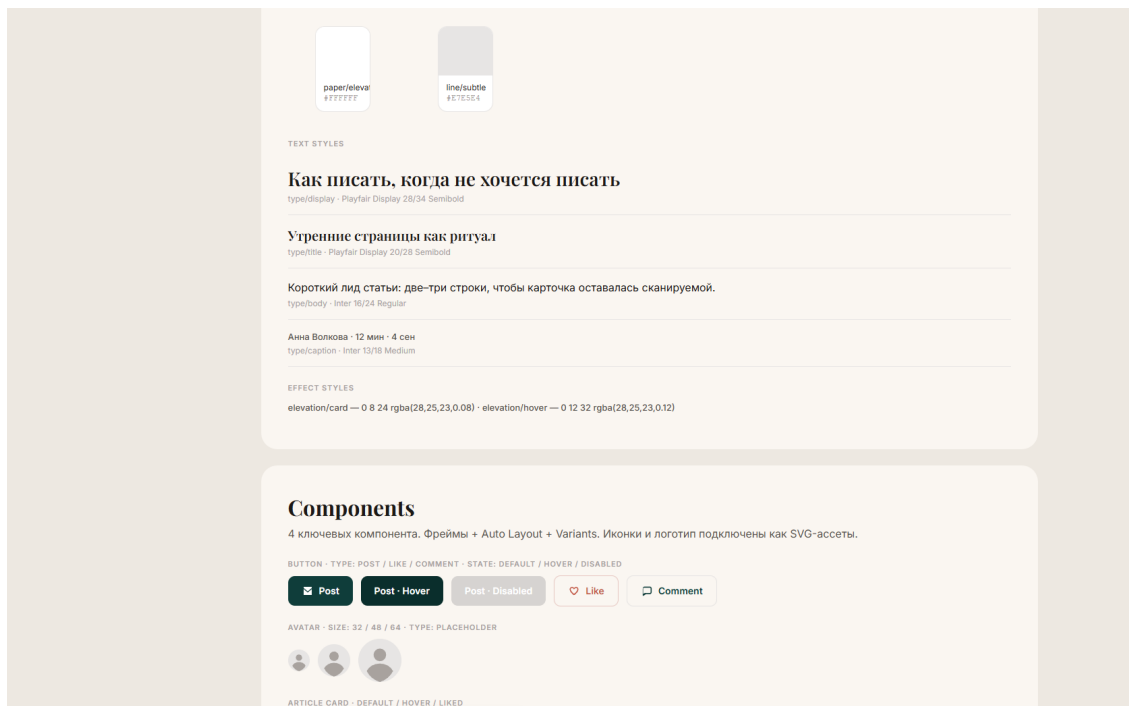


Рисунок 4.1 – Цветовые и текстовые стили дизайн-системы Folio

На рисунке 4.2 – кнопки, аватар, карточка статьи и поле комментария. В *Figma* те же элементы собраны как компоненты с вариантами.

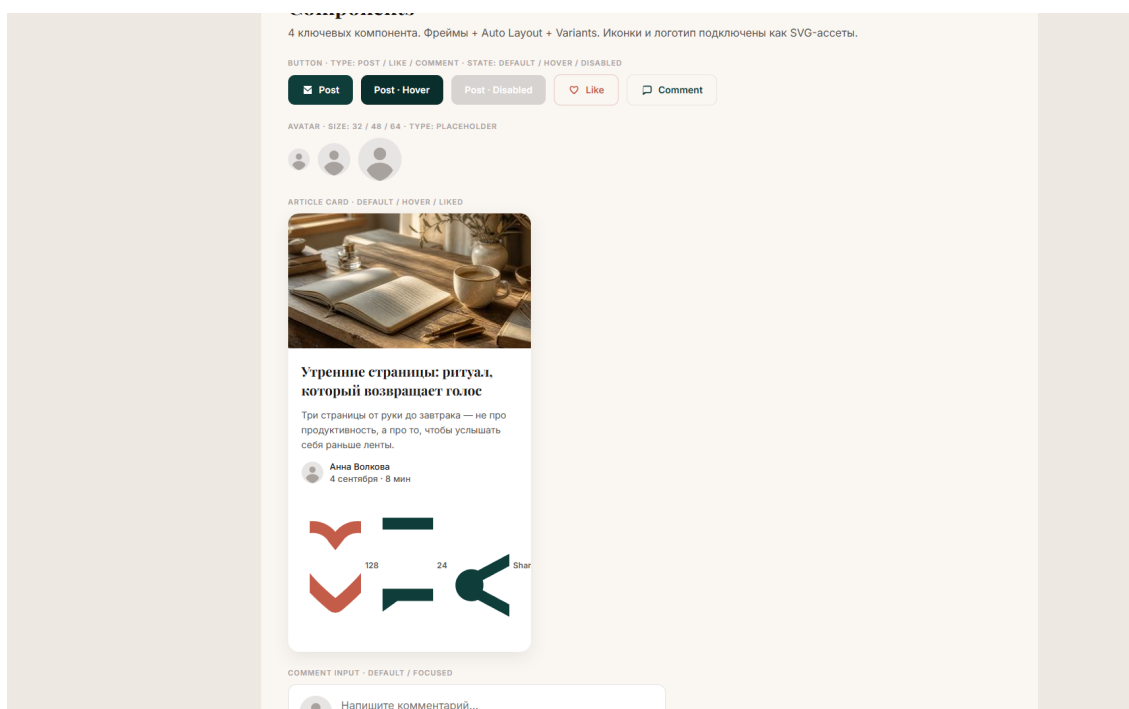


Рисунок 4.2 – Компоненты Button, Avatar, Article Card и Comment Input

Прототип на странице *Prototype*:

– кнопка: триггер *While hovering*, действие *Change to* вариант *Hover*, *Smart animate* около 80 мс;

– карточка: клик по *Like* переключает *Default* → *Liked* (залитая иконка, счётчик 128 → 129) и обратно; триггер *On click*, действие *Change to*.

Поток прототипа назван *Like interaction*. Обложка кита приведена на рисунке 4.3.

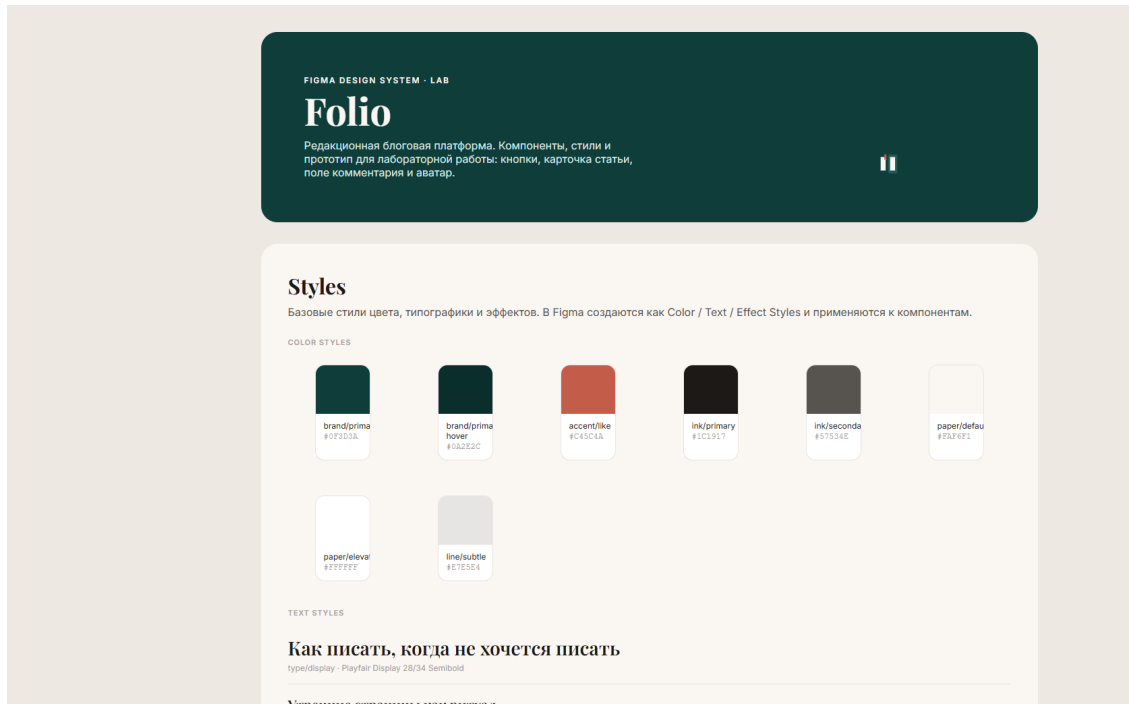


Рисунок 4.3 – Обложка UI-кита Folio

5 ГРАФИЧЕСКИЕ АССЕТЫ

Ассеты собраны в каталогах `assets/svg` и `assets/raster` репозитория и продублированы в `report/screenshots` вместе с настоящим отчётом. Сводка форматов – в таблице 5.1. Внешний вид набора показан на рисунке 5.1.

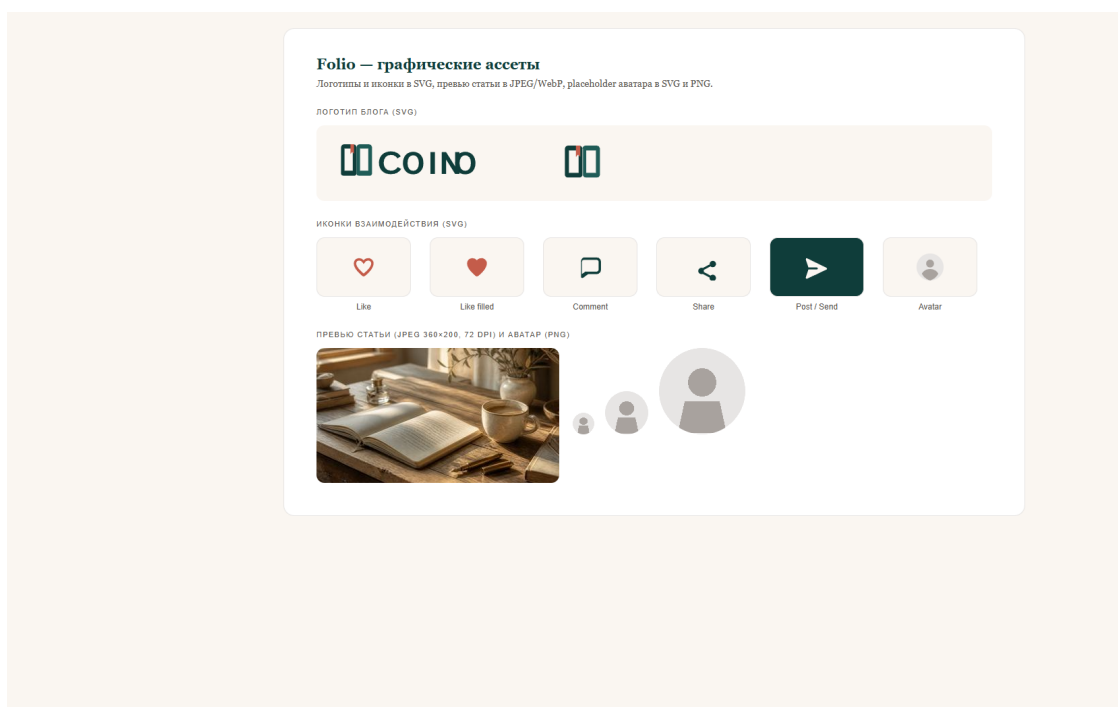


Рисунок 5.1 – Сводный лист логотипа, иконок, превью статьи и аватара

Таблица 5.1 – Собранные графические ассеты

Файл	Назначение и формат
logo.svg, logo-mark.svg	логотип и знак блога, <i>SVG</i>
icon-like.svg, icon-like-filled.svg	лайк контур / заливка, <i>SVG</i>
icon-comment.svg, icon-share.svg, icon-send.svg	комментарий, репост, отправка, <i>SVG</i>
avatar-placeholder.svg	векторный placeholder аватара
avatar-placeholder@32.png (.webp), @64, @128	растр аватара, <i>PNG</i> и <i>WebP</i>
article-preview@1x.jpg / .webp	карточка 360×200, <i>JPEG</i> q78 / <i>WebP</i> q80, 72 DPI
article-preview@2x.jpg / .webp	Retina 720×400
article-preview-master.jpg / .webp	мастер для импорта в <i>Figma</i>

Превью статьи в *JPEG* (рисунок 5.2) и *WebP* того же кадра лежат рядом: браузер без поддержки *WebP* получает *JPEG*, остальные – более лёгкий файл.

Сюжет кадра – рабочий стол (тетрадь, перо, кофе) как метафора письма; кадр хорошо сжимается блочным *JPEG*.



Рисунок 5.2 – Превью статьи, JPEG 360 на 200, качество 78, 72 DPI

На рисунке 5.3 – растровый placeholder аватара 128 px (*PNG* с прозрачностью). Векторная копия `avatar-placeholder.svg` масштабируется без ступенчатости.



Рисунок 5.3 – Placeholder аватара, PNG 128 на 128

Исходные *SVG* и *WebP* скопированы в каталог `screenshots` отчёта (имена без символа `@`, чтобы включение в $\text{\LaTeX}$ было устойчивым): `logo.svg`, `logo-mark.svg`, `icon-like.svg`, `icon-like-filled.svg`, `icon-comment.svg`, `icon-share.svg`, `icon-send.svg`, `avatar-placeholder.svg`, пары *JPEG/WebP* превью статьи (`@1x`, `@2x`, `master`) и *PNG/WebP* аватара (32, 64, 128).

ВЫВОД

По варианту «блоговая платформа» собран *UI-кит Folio*: кнопки *Post / Like / Comment*, карточка статьи, поле комментария и аватар. Компоненты построены на *Auto Layout* и *Variants* и связаны со стилями цвета, типографики и тени. Прототип показывает *Hover* кнопок и переключение *Like* на карточке.

Файл макета доступен по ссылке <https://www.figma.com/design/EFldmsi6T5KTOauN2LTj03/labs?m=auto&t=Xsfa9UB2NnQIQYx6-6>. Графические ресурсы подготовлены в форматах *SVG* (логотип и иконки), *JPEG* и *WebP* (превью статьи), *SVG/PNG/WebP* (аватар) с параметрами, соответствующими экспорту *Illustrator* и *Photoshop* для веба.